UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

Metodología y Técnicas De Investigación

Introducción

Máster Universitario en Aprendizaje Automático y Datos Masivos

David Camacho Fernández

Temas a tratar

1**. Bloque I (INVESTIGACIÓN)**

1.1. El conocimiento y la investigación

1.2. Impacto y diseminación de la ciencia

1.3. Redacción y presentación de trabajos científicos

1.4. Malas prácticas en investigación

1.5. La Tesis Doctoral y la Carrera investigadora

David Camacho

2**. Bloque II (PROYECTOS)**

2.1. Concepción y diseño de un proyecto de investigación. Elementos clave

2.2. Desarrollo de un tema de investigación

2.3. Formación de un consorcio, el equipo de investigadores

2.4. Proyectos competitivos vs. no competitivos

2.5. Transferencia del conocimiento

2.6. Principales foros (Nacionales vs Europeos)

Eugenio Naranjo

Primera parte de la asignatura

- **T1: El conocimiento y la investigación científica**
- T2.1: Dar a conocer la investigación realizada
- T2.2: Indicadores de la producción científica
- T3: Redacción y presentación de trabajos científicos
- T4.1: La industria de las editoriales científicas
- T4.2: Malas prácticas en investigación
- T5: Carrera investigadora

Primera parte de la asignatura

En esos temas trataremos temas “espinosos”:

- **fraude en los rankings internacionales**
- **la industria de las publicaciones científicas**
- **cómo funcionan las editoriales científicas**
- **y otros que vayan saliendo…**

Índice

1. **El conocimiento científico**
2. La investigación científica
3. El método científico



Conocimiento

Según la RAE:

- **conocimiento**
  - *1. m. Acción y efecto de conocer.*

- **conocer**
  - *1. tr. Averiguar por el ejercicio de las facultades intelectuales la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas.*

Conocimiento científico

- El **conocimiento científico** trata de explicar, desde lo esencial hasta lo más complejo, el porqué de las cosas y su devenir.

- Innato. No hay nada que cause mayor satisfacción en el ser humano que el sentirse descubridor.





Conocimiento científico

- El avance en el conocimiento científico se produce debido a que se abandonan las teorías refutadas.

- Reemplazarlas por otras, conduciendo al descubrimiento y a la innovación.

Índice

1. El conocimiento científico
2. **La investigación científica**
3. El método científico



La investigación busca obtener nuevo conocimiento

- La investigación científica busca obtener nuevos conocimientos y aplicarlos para explicar determinados fenómenos, o descubrir respuestas a problemas intelectuales y prácticos a través de la aplicación del método científico.

- La investigación tecnológica emplea el conocimiento científico para el desarrollo de tecnologías.

La investigación implica ciertos requisitos

- Creatividad
- Mente abierta
- Curiosidad
- Paciencia
- Persistencia
- Actitud Positiva
- Disciplina y dedicación.



Clasificación según el objeto de estudio

- Investigación **básica**, fundamental o pura, se suele llevar a cabo en los laboratorios.

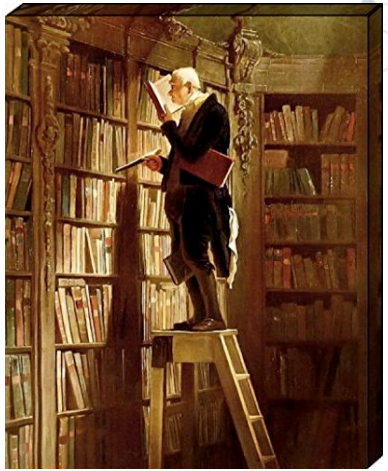
  Contribuye a la ampliación del conocimiento científico, creando nuevas teorías o modificando las ya existentes.

- Investigación **aplicada**: usar el conocimiento para aplicarlo en situaciones prácticas concretas, en la mayoría de los casos, en provecho de la sociedad. Un ejemplo son los protocolos de investigación clínica.

Clasificación según el objeto de estudio



Clasificación según las fuentes de información



Investigación **documental**:

Consiste en la selección y **recopilación de información** por medio de la lectura y crítica de documentos y materiales bibliográficos, de bibliotecas, hemerotecas, centros de documentación e información.

Investigación **de campo**:



- Usar el método científico para obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad social.
- O bien, **estudiar una situación para diagnosticar** necesidades y problemas a efectos de **aplicar los conocimientos con fines prácticos**.

Índice

1. El conocimiento científico
2. La investigación científica
3. **El método científico**



El método científico es fundamental

- La investigación usa el método científico para generar conocimiento.
- ¡Ese es el objetivo!
- Uso de instrumentos de recolección, clasificación, medición, correlación y análisis de datos.

El método científico

Definición

"proceso de conocimiento caracterizado por el uso constante e ilimitado de la capacidad crítica de la razón,

que busca establecer la explicación de un fenómeno ateniéndose a lo previamente conocido,

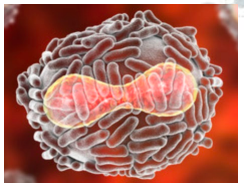
dando lugar a una explicación plenamente congruente con los datos de la observación"

Características del método científico

- Verificación empírica: utiliza la comprobación de los hechos.
- Experimentación controlada: define, mide y controla las variables del problema.
- Búsqueda de generalizaciones.
- Encontrar causas y efectos a partir de los hechos.
- Objetividad: busca la verdad independiente.
- Existe relación entre la teoría y el método.
- Es fáctico: se refiere a los hechos.

El método científico

- Ejemplo de aplicación del método científico

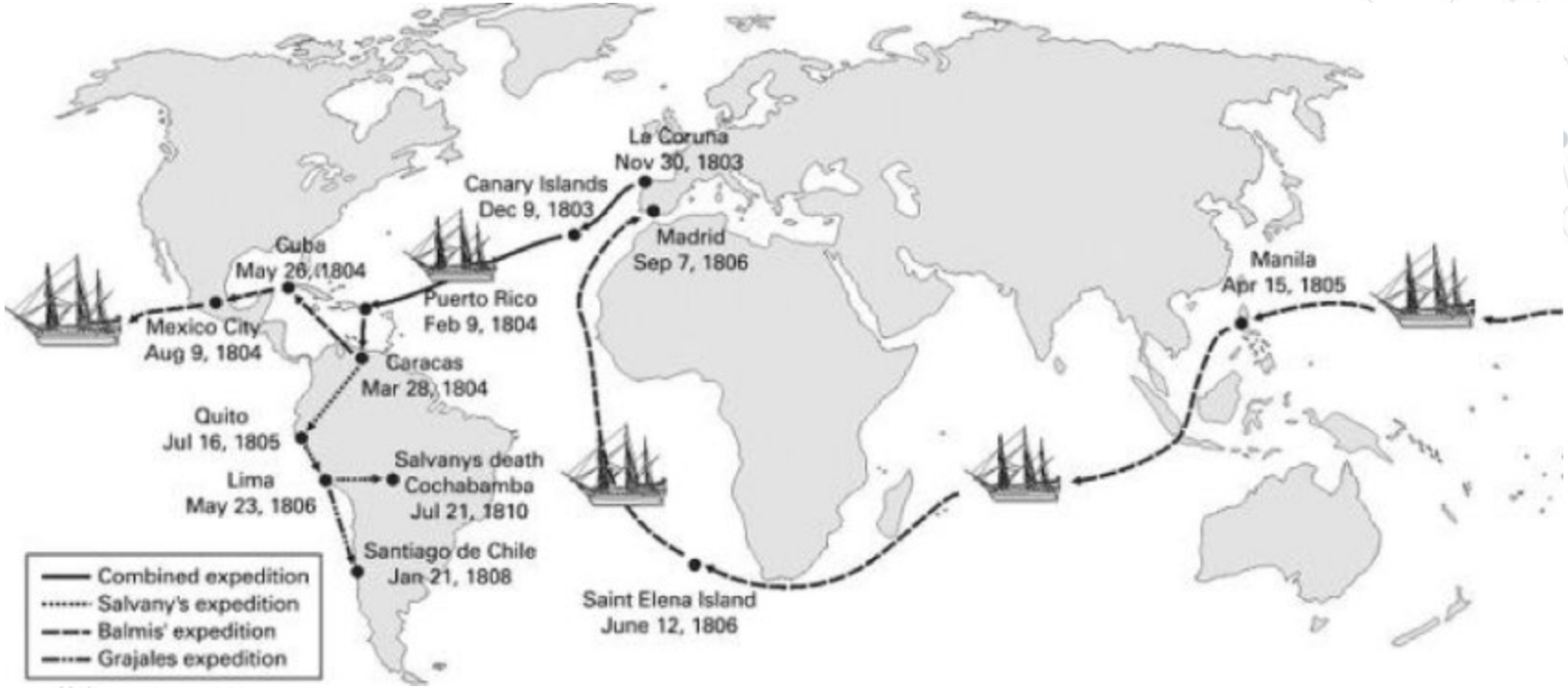


- (1) Vacuna de la viruela:
  - **Científico**: Edward Jenner (siglo XVII y XIX: mayo **1796**)
  - **Observaciones**: La viruela humana era muy peligrosa (mortalidad 30%). La viruela en el ganado era poco peligrosa y generaba inmunidad.
  - **Hipótesis**: si un humano primero pasaba la viruela del ganado, luego no enfermaría de viruela humana.
  - **Experimento**: infectar un niño sano con la viruela del ganado. Una vez pasada la enfermedad, lo infectó con la viruela humana. No sufrió la enfermedad luego, se había inmunizado.
  - **Conclusiones**: se confirmó la hipótesis.



https://www.ejemplos.co/ejemplos-de-metodo-cientifico/

El método científico



Balmis: La expedición española que llevó la vacuna de la viruela a Asia y América

El método científico

- Ejemplo de aplicación del método científico



- (2) Contagio de Antrax:
  - **Científico**: Robert Koch (principio siglo XX)
  - **Pregunta o problema:** ¿Por qué hay contagio de ántrax cuando no hay un individuo que inicie el contagio?
  - **Hipótesis**: El bacilo o una parte de él sobrevive fuera de un huésped (ser vivo infectado).
  - **Experimento**: Koch desarrolló sus propios métodos para purificar el bacilo de las muestras de sangre y hacer cultivos del mismo.
  - **Hipótesis refutada**: Los bacilos no pueden sobrevivir fuera de un huésped.
  - **Conclusiones**: los bacilos crean endosporas que sí sobreviven fuera de un huésped y son capaces de provocar la enfermedad.
  - **Resultados**: métodos utilizados en la investigación del ántrax fueron posteriormente perfeccionados para el estudio de la tuberculosis y del cólera. El descubrimiento de la supervivencia de agentes patógenos (que causan enfermedad) fuera de los organismos inició el protocolo de esterilización de instrumentos quirúrgicos y otros elementos hospitalarios.

https://www.ejemplos.co/ejemplos-de-metodo-cientifico/

El método científico

- El método científico es el principal procedimiento de investigación usado en la producción de conocimiento en las ciencias.
- Un método de investigación para calificarse como científico debe basarse en la empírica y en la medición.
- El método científico consiste en la observación sistemática, medición, experimentación, formulación, análisis y modificación de las hipótesis.
- El método científico exige la reproducibilidad, es decir, la capacidad de repetir un determinado experimento *(y para ello, en ocasiones sería conveniente que los científicos publicaran, no sólo el artículo, sino también el código de sus programas y los datos que han usado)*.

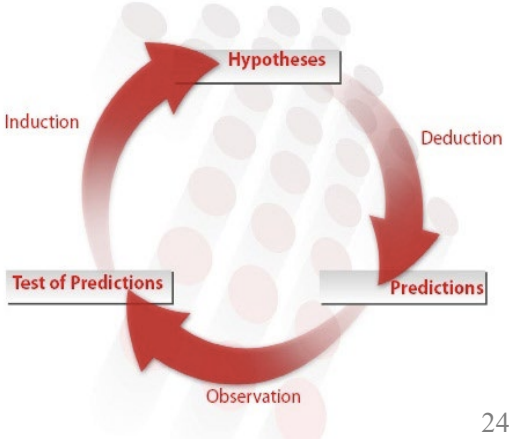
Métodos generales de la investigación científica

- Método **INDUCTIVO**: partir del estudio de casos particulares para hacer inferencia de carácter general.
- Método **DEDUCTIVO**: obtener conclusiones particulares a partir de una ley universal.
- Método **ANALÍTICO**: consiste en descomponer un objeto de estudio separando cada una de las partes del todo para estudiarlas en forma individual.
- Método **SINTÉTICO**: consiste en integrar los componentes dispersos de un objeto de estudio para estudiarlos en su totalidad.

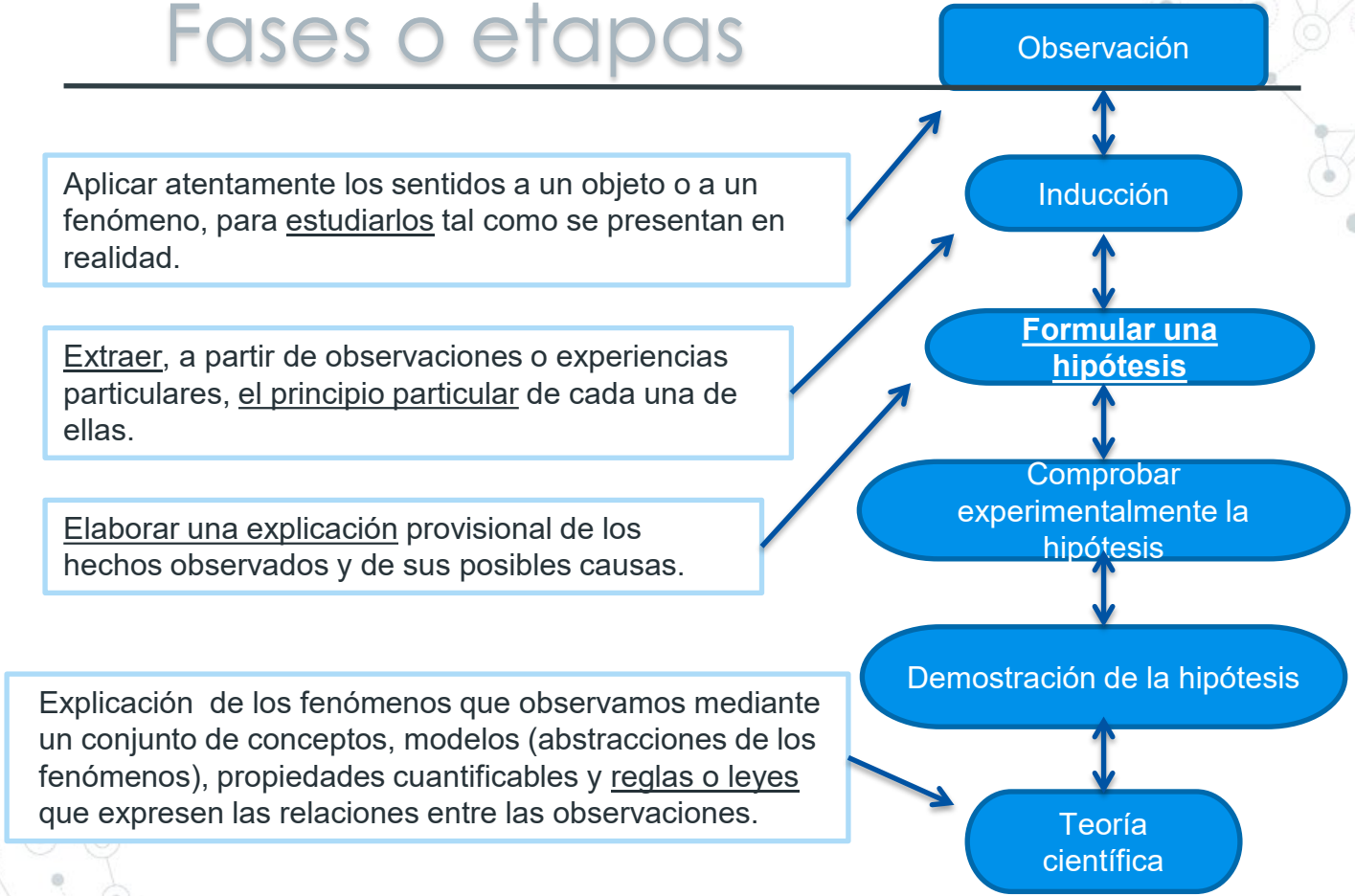
https://sites.google.com/site/tectijuanafi/unidad-ii/2-3-tipos-de-metodos-inductivo-deductivo-analitico-sintetico-comparativo-dialectico-entre-otros
https://www.ejemplode.com/13-ciencia/4189-ejemplo_de_metodo_analitico_y_sintetico.html

Fases del método científico

1. Observar algo y hacer preguntas (observación científica).
2. Formular **hipótesis** (brinda respuesta posible).
3. Hacer predicciones sobre las consecuencias de la hipótesis.
4. Poner a prueba las predicciones por medio de experimentos controlados u observaciones.
5. Extraer las conclusiones.
6. Si la hipótesis era incorrecta, tendremos que reajustarla para probarla de nuevo.



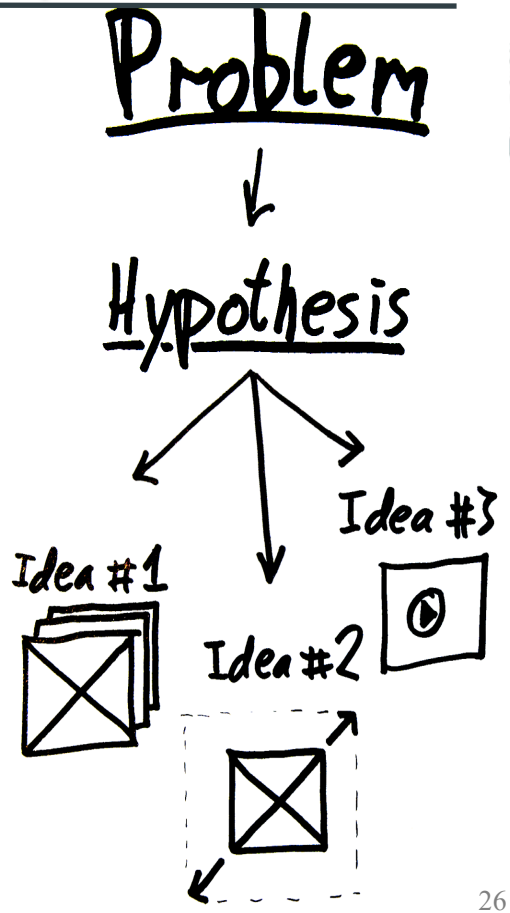
Fases o etapas



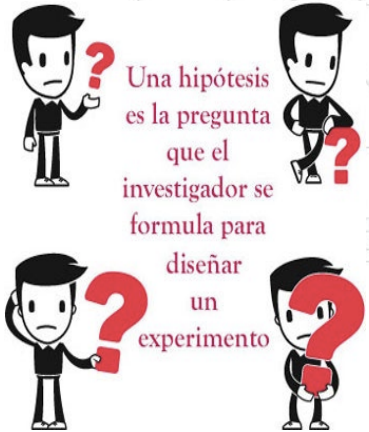
*Modelos de fases o etapas para el método científico (**Francis Bacon**, 1561-1626)*

Formulación de hipótesis

- Estudiamos un problema.
- Proponemos conjeturas sobre cómo solucionar el problema.
- Emitimos suposiciones acerca de la posible conclusión.
- Esto nos marcará el camino a seguir en la investigación.
- Experimentaremos para demostrar si son correctas o no.



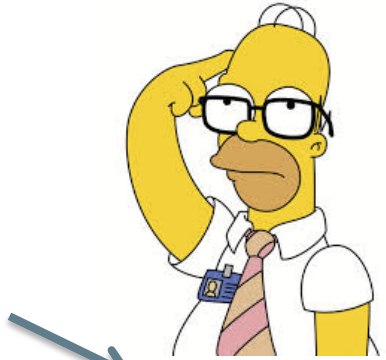
Hipótesis

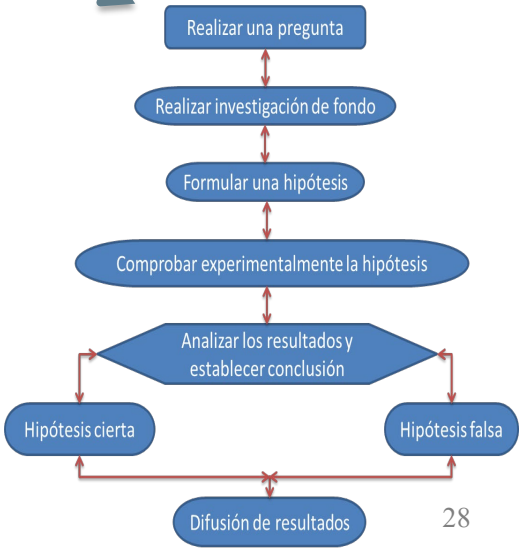


- La hipótesis es una parte esencial de cualquier investigación.
- El investigador tendrá una hipótesis de investigación, la que el investigador realmente piensa que es la causa de cierto fenómeno.
- La conclusión de un experimento debe corroborar o no la hipótesis por la que apostaba el investigador.

Cómo surgen hipótesis

- Participando activamente en tertulias y discusiones (“tormentas de ideas”) con los compañeros del grupo de investigación.
- Desarrollando modelos analíticos.
- Examinando datos para identificar posibles tendencias.
- Revisando estudios similares (durante una revisión bibliográfica) .
- De deducciones lógicas de la teoría existente o de la intuición y la experiencia.





Hipótesis

- En la práctica, realizaremos múltiples experimentos, recogiendo datos (tendremos varias muestras).

- Utilizaremos métodos estadísticos que nos dirán si hay diferencias significativas o no entre esas muestras.



Pruebas de significación

- t-Student
- ANOVA
- Kruskal–Wallis

- El nivel de significación (*p-value*) nos ayudará a comparar muestras y ver si hay diferencias entre ellas:
  - *p.ej. si hay diferencias entre resolver un problema usando el algoritmo-A o el algoritmo-B.*

Detalles a tener en cuenta…

- Se suele fijar el nivel de significación α en 0.05
- Eso es que hay una probabilidad del 5% de decir que las dos muestras son diferentes cuando no lo son.
- El uso de herramientas (tests) estadísticas hay que hacerlo con mucho cuidado:
  - No sólo hay que centrarse en el nivel de significación α
  - El tamaño de muestra es igualmente importante!!!!!!

Pruebas de significación

"PRESUNTUOSOS" Y "REMILGADOS" EN ESTADÍSTICA

https://psynthesis.wordpress.com/2013/06/12/presuntuosos-y-remilgados-en-estadistica/

Estudio recoge que en 436 trabajos se presentan resultados con *"p ligeramente mayor que 0.05"*

- *los resultados coquetean con los niveles convencionales de significación (p>0.1)*
- *pobremente significativo (p=0.10)*
- *resultados razonablemente significativos (p=0.07)*
- *virtualmente significativo (p=0.059)*
- *cuasi-significativo (p=0.09)*

En el punto medio está la virtud; la estadística supone la reflexión, la valoración y la crítica de unos datos.

Mala praxis científica



Pruebas de significación



Resumiendo: **la investigación…**

- Busca respuestas a problemas no resueltos.
- Se basa en la evidencia empírica.
- Exige la observación y la descripción exacta.
- Implica recopilar nuevos datos, de fuentes primarias o ya existentes.
- Sus actividades son procedimientos cuidadosamente diseñados.
- Requiere experiencia.
- Objetividad: aplicar todas las pruebas posibles para validar los datos recogidos y las conclusiones alcanzadas.
- Requiere coraje y paciencia.
- Cuidadosamente guardada y **difundida (publicar)**.

Referencias básicas

- Metodología de la investigación. www.dgsc.go.cr/dgsc/documentos/cecades/metodologia-de-la-investigacion.pdf
- https://explorable.com/es/metodologia-de-la-investigacion
- ¿Cómo escribir una tesis? http://files.sld.cu/rehabilitacion/files/2010/09/como_escribir_tesis-06.pdf
- Sobre el avance de las ciencias:
  - https://www.youtube.com/watch?v=cn-embVPHlg
  - https://www.youtube.com/watch?v=kaPUEDA6T-E